

העבודה היא כוללת 8 שאלות.

מועד הגשה

- (1) ההגשה היא עד סוף יום ראשון 08 – 30 עד השעה 23:59 באותו היום. אל תחכו לרגע האחרון. תכננו את זמנכם בהתאם. הגישו לפני.
- (2) איחור במועד ההגשה יגרור הורדה של ציון, 5 נק' לכל יום איחור או חלק ממנו. בכל מקרה לא יהיה ניתן להגיש מעבר ל-2 ימי איחור ממועד ההגשה דלעיל כלומר עד יום שלישי 09 – 01 (עד השעה 23:59).

אופן הגשה

- (1) קראו היטב את השאלות. עליכם לענות על כל השאלות בעבודה זו.
- (2) הגשת העבודה תהיה דרך אתר הקורס במודל בלבד. הגשת העבודה היא ביחידים.
- (3) כיצד להגיש?
- (א) יש לסרוק או להמיר את העבודה לקובץ pdf ולהגיש אותו (סריקה לא ברורה או מטושטשת לא תיבדק).
- (ב) שם הקובץ שיוגש למערכת ההגשה יהיה מספר ת"ז המגיש. לדוגמה: 123456789.pdf.
- (4) בקובץ המוגש יש להוסיף את התיעוד הבא בעמוד הראשון (בעברית או באנגלית, לבחירתכם). יש לשנות את השם שלכם ואת תעודת הזהות לתעודת הזהות שלכם. ובמקום סולמית יש לכתוב את מספר העבודה.
Assignment: #
Author: Israel Israeli, ID: 01234567
- (5) לאחר שהעליתם את הקבצים שלכם למודל, הורידו אותם מהמודל למחשב שלכם וודאו כי הקבצים תקינים וכי העליתם את הקבצים הנכונים והמלאים. לאחר תום מועד ההגשה לא יתקבלו ערעורים על כך שהעליתם קבצים לא תקינים או שהעליתם בטעות קבצים אחרים / לא נכונים.

שאלות

- (1) שאלות בנוגע העבודה יש לשאול בפורום באתר המודל של הקורס או בשעות קבלה של המתרגל/ת האחראי/ת בלבד. אין לשלוח שאלות במייל לא למתרגל האחראי ולא למתרגלים/מרצים אחרים.
- (2) ניתן לשאול שאלות הבהרה ומיקוד על המשימות שבעבודה במידה ומשימה מסוימת לא ברורה. לא ניתן לשאול על הפתרונות שלכם. לדוגמא, לא ניתן לשאול האם הפתרון שלי נכון, לא ניתן לשאול למה הפתרון לא עובד, וכדומה.
- (3) העבודה היא כוללת 8 שאלות.
- (4) בחלק של השאלות יש סעיפים.
- (5) שאלות 1 ו-2: יש לענות על כל השאלות.
- (6) שאלות 3,4,5,6: יש לענות על שלוש שאלות בלבד מתוך ארבע.

עבודה 3: מישורים וישרים

שאלה 1 מצאו את משוואת המישור המקביל לישר $\begin{cases} 3x + 2y + 5z + 6 = 0 \\ x + 4y + 3z + 4 = 0 \end{cases}$ וכולל את הישר

$$\frac{x-1}{3} = \frac{y-5}{2} = \frac{z+1}{-3}$$

שאלה 2 על הישרים $\begin{cases} x - y = 1 \\ x + z = 2 \end{cases}$ ו- $\begin{cases} x = 4 - 2t \\ y = t \\ z = 2 + 2t \end{cases}$ מצאו את שתי הנקודות הקרובות ביותר.

שאלה 3 שרטטו את הגוף החסום ע"י המישורים:

$$x = 0, \quad y = 0, \quad z = 0, \quad y = 2, \quad z = 4 - x - y.$$

שאלה 4 מצאו את משוואות המישור שעובר דרך הישר

$$\begin{cases} x + y + z = 0 \\ y + z = 2 \end{cases} \text{ במקביל לישר } \begin{cases} x - y = 4 \\ 2x + z = 2 \end{cases}$$

שאלה 5 מצאו את משוואות המישורים שכל נקודותיהם נמצאות במרחק שווה לשני המישורים

$$3x + 5y + 5z + 4 = 0, \quad 5x - 5y + 3z + 2 = 0.$$

שאלה 6 מצאו את משוואת המישור המכיל את הישרים

$$\begin{cases} x + y - 1 = 0 \\ y + 2z + 4 = 0 \end{cases}, \quad \begin{cases} 2x + y - 2 = 0 \\ x + z + 1 = 0 \end{cases}$$

וקבעו עבור איזה ערך של הפרמטר a תהיה הנקודה $P(2, -2, a)$ שייכת למישור זה.

שאלה 7 נתונות הנקודות: $P(1, 1, 1)$, $B(0, 1, 2)$, $C(3, 0, 1)$, $D(1, -1, 2)$

(א) מצאו את המרחק מהנקודה P למישור BCD .

(ב) מצאו את ההיטל והשיוקף של P על המישור BCD .

(ג) מצאו את הזווית בין המישור

$$\pi_1: 2x + y - 2z - 4 = 0$$

לבין המישור BCD .

(ד) קבעו אם PB ו- CD מצטלבים ומצאו את הנקודות הקרובות ביותר אליהם.

שאלה 8 נתונות שלוש הנקודות $A(1, 3, 0)$, $B(2, 5, 7)$, $C(-4, 10, 6)$.

(א) מצאו את המשוואות של הישרים AB , BC , AC .

(ב) מצאו את שטח המשולש ABC .

(ג) נתונה נקודה רביעית $D(12, 13, 14)$ מצאו את נפח הפירמידה המשולשית $ABCD$.